

(a)

LIS 為 3, 4, 7, 10 or 3, 4, 8, 10，長度為 4。

(b)

不正確。以本題反例說明：

貪心從 5 開始，得 **5, 8, 10**（長度 3），但最優解為長度 4。

```

LIS(a, n):
    for i = 1 to n:
        dp[i] = 1
        parent[i] = NIL

    for i = 2 to n:
        for j = 1 to i-1:
            if a[j] <= a[i] and dp[j] + 1 > dp[i]:
                dp[i] = dp[j] + 1
                parent[i] = j

    end = 1
    for i = 2 to n:
        if dp[i] > dp[end]:
            end = i

    return RECONSTRUCT(a, parent, end)

RECONSTRUCT(a, parent, i):
    if parent[i] == NIL:
        return [a[i]]
    return RECONSTRUCT(a, parent, parent[i]) + [a[i]]

```

正確性證明：

- *Base case* : $i = 1$, $dp[1] = 1$, 正確。
- *Inductive step* : 假設所有 $j < i$ 的 $dp[j]$ 均正確。以 a_i 結尾的任意遞增子序列，其前一元素 a_j 必滿足 $j < i$ 且 $a_j \leq a_i$, 故取 $\max\{dp[j]\} + 1$ 可得最優解。歸納成立。

時間複雜度： 雙層迴圈為 $\Theta(n^2)$, 回溯為 $O(n)$, 總計 $\Theta(n^2)$ 。